

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

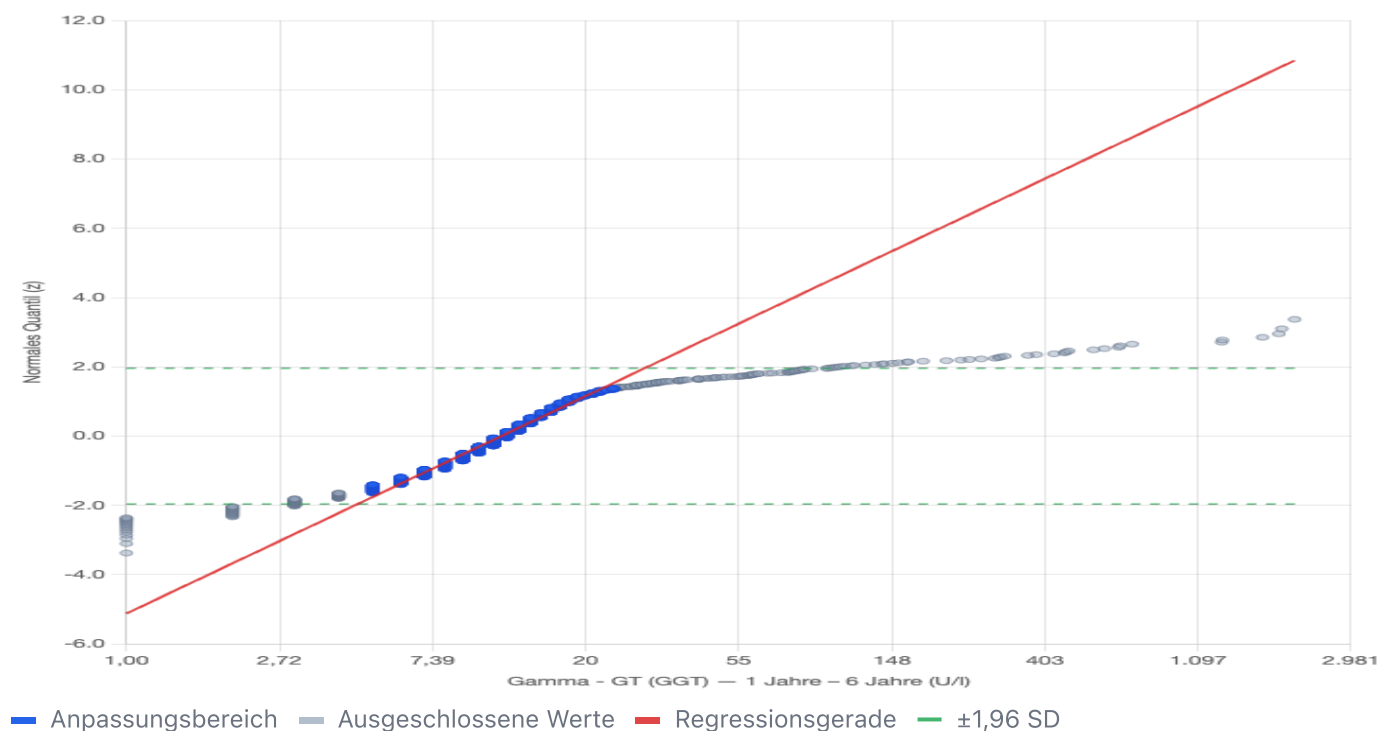
Gamma - GT (GGT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)

Gruppe: 1 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:19 · n = 1685 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gamma - GT (GGT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Gamma - GT (GGT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	1685 (3 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	1,00 U/l
Maximum	2.059,00 U/l
Median	12,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	11,56 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,612 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	19,52 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	98.3%
Verwendeter Bereich	1461 von 1685 Werten (5.0 % – 91.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

4,53 – 29,49

U/l

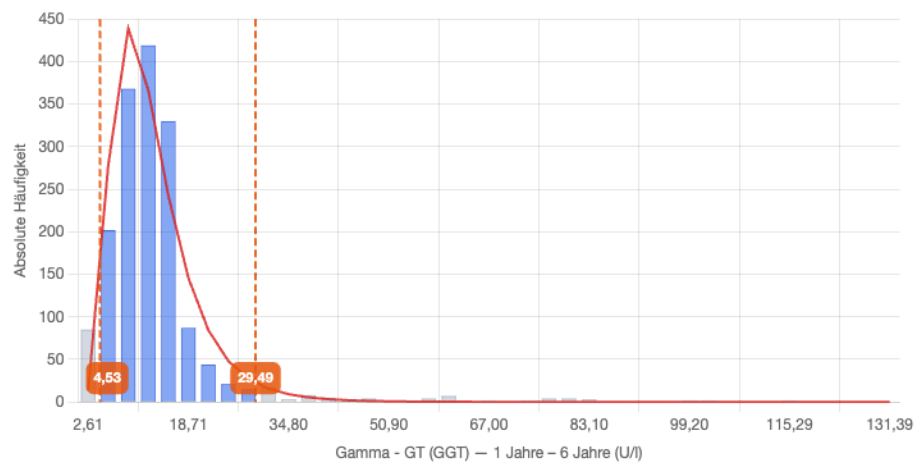
Regression: $z = 2,09319 \cdot x - 5,12346$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

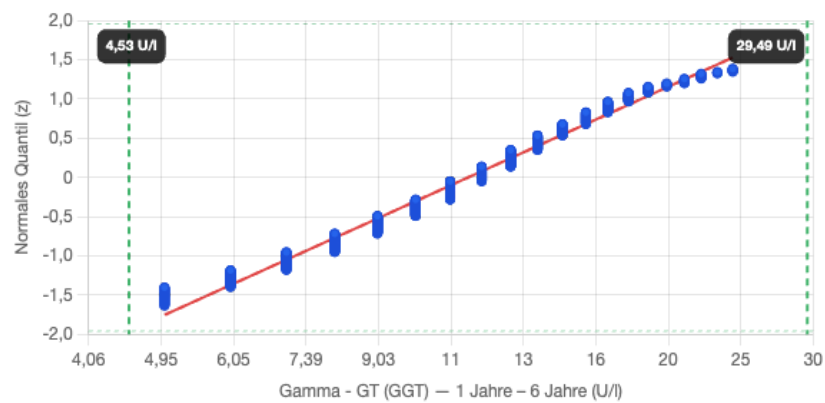
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gamma - GT (GGT) — 1 Jahre — 6 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.